

8. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (2+3+3+4=12 Pkte):

- Beweisen Sie: Es gibt eine reelle Zahl $x_0 > 0$, die die Gleichung $\sin x = e^{\sqrt{x}} - 2$ erfüllt.
- Sei $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ eine stetige Funktion. Zeigen Sie, dass f einen Fixpunkt x_0 besitzt, d.h. ein $x_0 \in [0, 1]$ existiert mit $f(x_0) = x_0$.
- Sei $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ eine monoton wachsende, stetige Funktion mit $f(a_0) \geq a_0$ für eine reelle Zahl $a_0 \in [0, 1]$. Zeigen Sie, dass die rekursiv definierte Folge $a_{n+1} = f(a_n)$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) mit dem Startwert a_0 monoton ist und gegen einen Fixpunkt $a \in [0, 1]$ von f konvergiert.
- Bestimmen Sie die Nullstellen, Polstellen sowie die Asymptoten im Unendlichen der Funktion

$$f(x) = \frac{x^4 + 6x^3 + 8x^2 - 6x - 9}{2x^4 - 8x^2}.$$

Lösung:

Zu a): Die Funktion $h(x) = \sin x - e^{\sqrt{x}} + 2$ ist auf den nicht-negativen reellen Zahlen als Verkettung stetiger Funktionen eine stetige Funktion. Weiterhin gilt $h(0) = 0 - 1 + 2 = 1 > 0$ und $h(4) \leq 1 - e^2 + 2 < 0$. Damit liefert der Zwischenwertsatz die Existenz einer Zahl $x_0 \in (0, 4)$ mit $h(x_0) = 0$, d.h. $\sin x_0 = e^{\sqrt{x_0}} - 2$.

Zu b): Für den Beweis argumentiert man mit einer Fallunterscheidung.

- Fall 1: $f(0) = 0$ oder $f(1) = 1$. In dieser Situation ist die Behauptung klar.
- Fall 2: $f(0) \neq 0$ und $f(1) \neq 1$, also $f(0) > 0$ und $f(1) < 1$. Man betrachtet die Hilfsfunktion $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) - x$. Dann gilt: g ist stetig, $g(0) = f(0) > 0$ und $g(1) = f(1) - 1 < 0$. Aus diesen drei Punkten folgt mit dem ZWS, dass es ein $x_0 \in]0, 1[$ mit $g(x_0) = 0$, also $f(x_0) = x_0$ gibt.

Zu c): Man zeigt zunächst durch vollständige Induktion, dass (a_n) monoton wachsend ist.

- Induktionsanfang (IA):** Für $n = 0$ gilt n.V. $a_1 = f(a_0) \geq a_0$.
- Induktionsvoraussetzung (IV):**
Für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ gelte $a_n \geq a_{n-1}$.
- Induktionsschluss (IS):** Zu zeigen ist $a_{n+1} \geq a_n$. Dazu folgert man mit (IV) und da f monoton wachsend: $a_{n+1} = f(a_n) \geq f(a_{n-1}) = a_n$.

Nach Konstruktion ist die Folge (a_n) beschränkt und, wie gerade gezeigt, monoton wachsend, also nach dem Satz über monotone Konvergenz konvergent gegen $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Für diesen Grenzwert gilt $f(a) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a$, d.h. a ist ein Fixpunkt der Funktion f .

Zu d): Man erhält (z.B. durch Polynomdivision nach Raten der Nullstellen $x = \pm 1$)

$$f(x) = \frac{x^4 + 6x^3 + 8x^2 - 6x - 9}{2x^4 - 8x^2} = \frac{(x-1)(x+1)(x+3)^2}{2x^2(x+2)(x-2)} = \frac{1}{2} + \frac{6x^3 + 12x^2 - 6x - 9}{2x^4 - 8x^2}.$$

Damit folgt

- f hat die Nullstellen $x_1 = 1$, $x_2 = -1$ und $x_3 = -3$.
- f hat die Polstellen $x_4 = 0$, $x_5 = -2$ und $x_6 = 2$.
- Wegen $\lim_{|x| \rightarrow \infty} (f(x) - \frac{1}{2}) = \lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{6x^3 + 12x^2 - 6x - 9}{2x^4 - 8x^2} = 0$ ist die Gerade $y = \frac{1}{2}$ Asymptote für $|x| \rightarrow \infty$.

Aufgabe 4 (2+2+3+4+2=13 Punkte):

Gegeben seien die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$f(p(t)) = f(a_2 t^2 + a_1 t + a_0) = \begin{pmatrix} a_1 + a_0 \\ a_0 - a_2 \end{pmatrix}$$

sowie die Basen $\mathcal{A} = \{v_1, v_2, v_3\} = \{1, t, t^2\}$ und $\tilde{\mathcal{A}} = \{\tilde{v}_1, \tilde{v}_2, \tilde{v}_3\} = \{1+t, 1-t, t^2\}$ von $\mathbb{R}_2[t]$ und die Basen $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$ und $\tilde{\mathcal{B}} = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ des $\mathbb{R}^2$.

- Berechnen Sie $\ker f$.
- Folgern Sie mit Hilfe der Dimensionsformel aus a), ob f injektiv oder surjektiv ist.
- Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$.
- Berechnen Sie die Matrizen $T_{\mathcal{A}}^{\tilde{\mathcal{A}}}$ und $T_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}}$.
- Bestimmen Sie mit den Ergebnissen aus c) und d) sowie der Transformationsregel

$$M_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\tilde{\mathcal{A}}}(f) = T_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}} \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) \cdot T_{\mathcal{A}}^{\tilde{\mathcal{A}}}$$

die darstellende Matrix $M_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\tilde{\mathcal{A}}}(f)$.

Lösung:

Zu a): Für $p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \in \ker f$ gilt offenbar $a_1 = -a_0$ und $a_2 = a_0$. Damit folgt $\ker f = \text{span}(q(t))$ mit $q(t) = t^2 - t + 1$.

Zu b): Wegen $\dim \ker f = 1$ folgt mit der Dimensionsformel $\dim \text{im } f = 3 - 1 = 2$, d.h. f ist surjektiv, aber nicht injektiv.

Zu c): Für $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$ berechnet man

$$\begin{aligned} f(1) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2, \\ f(t) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2, \\ f(t^2) &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2, \end{aligned}$$

und erhält $M_1 = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Zu d): Die Darstellungen

$$\begin{aligned}\tilde{v}_1 &= 1 + t = 1 \cdot 1 + 1 \cdot t + 0 \cdot t^2 = 1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ \tilde{v}_2 &= 1 - t = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot t + 0 \cdot t^2 = 1 \cdot v_1 + (-1) \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ \tilde{v}_3 &= t^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + 1 \cdot t^2 = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 1 \cdot v_3\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}b_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = {}^{1/2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + {}^{1/2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = {}^{1/2} \cdot \tilde{b}_1 + {}^{1/2} \cdot \tilde{b}_2, \\ b_2 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = {}^{1/2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-^{1/2}) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = {}^{1/2} \cdot \tilde{b}_1 + (-^{1/2}) \cdot \tilde{b}_2\end{aligned}$$

liefern

$$T_{\mathcal{A}}^{\tilde{\mathcal{A}}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad T_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Zu e): Man erhält

$$\begin{aligned}M_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\tilde{\mathcal{A}}}(f) &= T_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}} \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) \cdot T_{\mathcal{A}}^{\tilde{\mathcal{A}}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$